Leçons essentielles — Licence 3

Organisé par filière · Université IAM — Bamako

Résumés de révision rédigés pour les étudiants — Assistant Étudiant IAM (projet n°11, atelier IAM Code to Career). Chaque leçon : l'essentiel, un exemple, un mini-exercice et les points à retenir. Ces livrets aident à réviser ; ils ne remplacent pas les cours officiels ni les documents des enseignants.

TRONC COMMUN

1. Méthodologie du mémoire : problématique et plan

Le mémoire répond à une problématique : une question précise, ni trop large (« l'informatique au Mali ») ni trop fermée, à laquelle ton travail apporte une réponse argumentée. Tout découle d'elle : le plan, les lectures, le terrain et la conclusion.

Architecture classique : introduction (contexte, problématique, hypothèses, annonce du plan), partie théorique (concepts et travaux existants), partie pratique (terrain, données, analyse), conclusion (réponse à la problématique, limites, ouvertures). Le planning qui marche : sujet et plan détaillé dès le premier mois, rédaction régulière par petits blocs, relecture croisée, entraînement oral.

Exemple. Problématique faible : « Parler des réseaux sociaux ». Problématique solide : « Comment les petits commerces de Bamako utilisent-ils WhatsApp pour fidéliser leurs clients, et avec quels résultats mesurables ? »

Mini-exercice. Transforme le sujet « la cybersécurité » en une problématique précise en une phrase.

À retenir

- Pas de problématique, pas de mémoire.
- Écrire chaque semaine bat tout écrire le dernier mois.

2. CV, entretien et réseau : l'insertion professionnelle

Ton CV de fin de Licence doit montrer des preuves : projets avec liens publics (GitHub, démos), stages, compétences précises. « Motivé et dynamique » ne prouve rien ; « Portfolio en ligne + 3 projets déployés » prouve tout.

En entretien, structure STAR pour raconter un projet : Situation, Tâche, Action, Résultat. Et construis ton réseau avant d'en avoir besoin : LinkedIn à jour, participation aux événements, aide rendue aux autres — les opportunités circulent entre personnes qui se connaissent.

Exemple. Réponse STAR : « Notre équipe devait livrer un portail d'emploi (S) ; je gérais la partie comptes utilisateurs (T) ; j'ai construit l'inscription et les rôles en Python (A) ; le jury a pu créer des comptes en direct pendant la démo (R). »

Mini-exercice. Prépare ta réponse STAR pour ton meilleur projet en 4 phrases.

À retenir

- Des liens valent mieux que des adjectifs.
- Le réseau se cultive avant la recherche de stage.

3. Anglais d'entretien : les questions classiques

Prépare en anglais les réponses aux questions universelles : « Tell me about yourself », « What are your strengths and weaknesses? », « Where do you see yourself in five years? », « Why should we hire you? ». Des réponses courtes, concrètes, avec un exemple à chaque fois.

Pour « Tell me about yourself » : présent → parcours → objectif, en 30 secondes. « I am a final-year computer science student at IAM. I have built web projects — a job portal, an AI study assistant — and I am looking for an internship to grow as a developer. »

Exemple. Faiblesse bien présentée : « I used to disorganize my files; now I use a weekly planning system » — un défaut + le correctif mis en place.

Mini-exercice. Écris ta réponse à « What are your strengths? » en 3 phrases avec un exemple.

À retenir
- Chaque affirmation appelle un exemple.
- 30 secondes, pas 3 minutes.

FILIÈRE INFORMATIQUE

4. Génie logiciel : cycle de vie et méthodes agiles

Un logiciel professionnel suit un cycle : analyse des besoins, conception, développement, tests, déploiement, maintenance. La première cause d'échec n'est pas technique : c'est de construire vite le mauvais produit, faute d'avoir compris le besoin réel.

Les méthodes agiles livrent par petits incréments (sprints d'une à deux semaines) avec retour des utilisateurs à chaque étape, au lieu d'un énorme livrable final découvert trop tard. La documentation utile reste minimale mais réelle : besoins, architecture, guide d'utilisation.

Exemple. Sprint type : semaine 1, l'inscription et la connexion marchent en démo ; semaine 2, le catalogue ; le client corrige le tir dès la semaine 1 au lieu de découvrir les erreurs au mois 3.

Mini-exercice. Découpe la création d'une application de gestion de bibliothèque en 4 sprints logiques.

À retenir
- Comprendre le besoin avant de coder.
- Petites livraisons testées > long tunnel.

5. Qualité du code et tests

Le code professionnel se juge à sa lisibilité : noms explicites, fonctions courtes avec un seul rôle, gestion propre des erreurs, pas de secrets (mots de passe, clés) écrits en dur dans le code. Un autre développeur — ou toi dans six mois — doit comprendre sans effort.

Les tests automatisés vérifient les fonctions critiques : cas normaux ET cas limites (valeur zéro, texte vide, très grand nombre). Tester n'est pas du temps perdu : c'est ce qui permet de modifier le code sans peur de tout casser.

Exemple. Fonction diviser(a, b) : tester diviser(10, 2) = 5 (normal), diviser(5, 0) → erreur gérée (limite), diviser(0, 3) = 0 (limite).

Mini-exercice. Pour une fonction qui calcule un prix avec remise, propose 4 cas de test pertinents.

À retenir
- Tester les cas limites, pas seulement le cas parfait.
- Aucun secret dans le code source, jamais.

6. Sécurité appliquée : les défenses du développeur

Les attaques les plus fréquentes exploitent des fautes simples : entrées non validées (injection SQL, scripts injectés), mots de passe stockés en clair, sessions mal protégées, logiciels non mis à jour. La défense est en couches, et le développeur en est la première ligne.

Check-list du développeur : requêtes préparées partout, mots de passe hachés avec un algorithme adapté, HTTPS obligatoire, droits minimums pour chaque compte, journaux d'erreurs surveillés, sauvegardes régulières et testées — une sauvegarde non testée est une sauvegarde imaginaire.

Exemple. Incident classique : une base de mots de passe en clair fuit → tous les comptes sont compromis partout où les utilisateurs réutilisaient le même mot de passe. Avec un hachage correct, la fuite devient beaucoup moins exploitable.

Mini-exercice. Audite mentalement une petite application que tu connais : cite 3 risques et la défense associée à chacun.

À retenir
- Valider toutes les entrées, toujours.
- Hacher, jamais stocker en clair.

7. Données et intelligence artificielle : comprendre avant d'utiliser

L'IA moderne apprend à partir de données : collecte, nettoyage, représentation, entraînement, évaluation. La règle d'or : la qualité des données décide de la qualité du résultat — des données fausses ou biaisées donnent un modèle faux ou biaisé, quelle que soit sa sophistication.

Les grands modèles de langage génèrent le texte le plus plausible, pas le texte vrai : excellents pour expliquer, résumer, traduire et aider à coder, ils peuvent affirmer des erreurs avec assurance. Tout fait important venant d'une IA (date, chiffre, règle officielle) doit être vérifié à la source.

Exemple. Un assistant IA qui invente une date d'examen « plausible » peut faire rater un vrai examen : les faits officiels se vérifient toujours auprès du secrétariat.

Mini-exercice. Cite 3 usages où l'IA t'aide sans risque, et 3 faits que tu ne lui confierais jamais sans vérification.

À retenir
• Données propres > modèle compliqué.
• Une réponse d'IA se vérifie avant de s'utiliser.

8. Bases de données avancées : index et transactions

Un index accélère les recherches dans une table, comme l'index d'un livre : sans lui, la base lit toutes les lignes une à une. On indexe les colonnes souvent cherchées (matricule, e-mail), en sachant que chaque index ralentit légèrement les écritures.

Une transaction regroupe plusieurs opérations qui doivent réussir ensemble ou échouer ensemble (principe « tout ou rien ») : un virement débite un compte ET crédite l'autre — jamais l'un sans l'autre. C'est la garantie qui protège l'argent et les stocks des incohérences.

Exemple. Virement de 20 000 : débit du compte A réussi, panne avant le crédit du compte B → la transaction annule tout, l'argent ne disparaît pas dans la nature.

Mini-exercice. Pour une table de 100 000 étudiants, explique pourquoi chercher par matricule indexé est plus rapide que par nom non indexé.

À retenir
• Index = recherche rapide, écriture un peu plus lente.
• Transaction = tout ou rien.

FILIÈRE GESTION — BBA

9. Stratégie d'entreprise : analyser avant d'agir

La stratégie consiste à choisir où l'entreprise va se battre et comment elle va gagner. L'analyse SWOT résume le diagnostic : Forces et Faiblesses (internes), Opportunités et Menaces (externes). Une bonne stratégie croise les deux : utiliser une force pour saisir une opportunité, corriger la faiblesse qui expose à une menace.

L'avantage concurrentiel peut venir du prix, de la différence (qualité, service, rapidité) ou d'une niche précise. Vouloir tout à la fois — le moins cher ET le meilleur ET le plus rapide — est la stratégie qui échoue le plus sûrement.

Exemple. SWOT d'une boulangerie de quartier : Force = pain réputé ; Faiblesse = pas de livraison ; Opportunité = commandes WhatsApp des bureaux ; Menace = nouvelle boulangerie moderne. Stratégie : lancer la livraison WhatsApp aux bureaux.

Mini-exercice. Fais la SWOT d'un petit commerce que tu connais, puis formule une stratégie en une phrase.

À retenir
• Interne = F/F ; externe = O/M.
• Choisir, c'est renoncer : une stratégie dit aussi ce qu'on ne fait pas.

10. Finance : décider un investissement (VAN, en simple)

Investir, c'est dépenser aujourd'hui pour gagner demain. La Valeur Actuelle Nette (VAN) compare l'argent d'aujourd'hui et celui de demain : on actualise les gains futurs, on soustrait l'investissement initial. VAN positive → le projet crée de la valeur ; négative →

il en détruit.

Version terrain sans formules : additionne ce que le projet rapportera NET chaque année, compare au coût total en tenant compte du temps. Un projet qui rembourse son coût en 5 ans est rarement meilleur qu'un projet remboursé en 2 ans, à risque égal.

Exemple. Machine à 1 000 000 FCFA qui rapporte net 400 000 par an : remboursée en 2,5 ans. Même machine à 300 000 par an : 3,3 ans — la première option est préférable, à fiabilité égale.

Mini-exercice. Un équipement coûte 600 000 et rapporte net 200 000/an. En combien d'années est-il remboursé ? Que se passe-t-il si les gains tombent à 150 000/an ?

À retenir
- Comparer des sommes de dates différentes exige l'actualisation.
- Délai de remboursement court = risque plus faible.

11. Management et leadership en pratique

Manager, c'est obtenir des résultats avec et par les autres : objectifs clairs, rôles définis, suivi régulier, retours honnêtes. Le leadership ajoute la dimension humaine : donner du sens, montrer l'exemple, faire grandir les personnes.

Deux leviers sous-estimés : la reconnaissance précise (« ton rapport de mardi a débloqué le client » — pas seulement « bon travail ») et la clarté des attentes (chacun sait ce qu'on attend de lui, pour quand, et comment ce sera jugé).

Exemple. Réunion efficace de 20 minutes : 3 points à l'ordre du jour, une décision par point, un responsable et une date par décision — puis un compte-rendu de 5 lignes.

Mini-exercice. Prépare l'ordre du jour d'une réunion de bilan de projet d'équipe (5 points maximum).

À retenir
- Objectif flou = résultat flou.
- Déléguer, c'est confier le résultat, pas seulement les tâches.

FILIÈRES DROIT, RH, MARKETING, LOGISTIQUE

12. Droit des affaires : formes juridiques et contrats commerciaux

La forme juridique détermine la responsabilité des associés, les formalités et l'image de l'entreprise : l'entreprise individuelle est simple mais le patrimoine personnel est exposé ; la SARL protège mieux et rassure les partenaires ; la SA vise les projets plus grands.

Le contrat commercial professionnel précise : les parties, l'objet exact, le prix et les modalités de paiement, les délais, les garanties et le sort des litiges. Neuf litiges sur dix naissent d'une clause absente ou floue — le temps passé à rédiger est toujours rentabilisé.

Exemple. Clause qui sauve : « Paiement : 50 % à la commande, 50 % à la livraison constatée » — contre le classique « on paiera après » qui ne dit ni quand ni comment.

Mini-exercice. Rédige 3 clauses indispensables pour un contrat de création de site web pour un commerce.

À retenir
- Écrit clair > confiance aveugle.
- La forme juridique se choisit selon le risque.

13. RH : évaluation, formation et paie (panorama)

Le cycle RH complet : recruter, intégrer, former, évaluer, rémunérer, faire évoluer. L'évaluation annuelle n'est pas un jugement : c'est un échange structuré sur les résultats, les progrès et les objectifs de l'année suivante — préparé par les deux parties.

La formation continue est un investissement : une compétence nouvelle par personne et par an transforme une équipe en quelques années. La paie, elle, obéit à des règles strictes (contrat, cotisations, délais) : la rigueur y est non négociable.

Exemple. Objectif d'évaluation bien formulé : « réduire les délais de réponse clients de 24 h à 4 h d'ici juin » — mesurable et daté, au lieu de « mieux répondre aux clients ».

Mini-exercice. Formule 2 objectifs annuels mesurables pour un vendeur en boutique.

À retenir
- Évaluer = échanger et projeter, pas sanctionner.
- Objectif = mesurable + daté.

14. Marketing stratégique et logistique avancée (panorama)

Le marketing stratégique choisit ses batailles : segmentation (découper le marché), ciblage (choisir les segments), positionnement (l'idée simple qui doit rester dans la tête du client). Toutes les actions tactiques (publications, promotions) découlent de ces trois choix.

Côté logistique, la supply chain moderne vise le flux tendu maîtrisé : stocks réduits mais rupture évitée grâce à la prévision et à des fournisseurs fiables. Le coût total compte — transport, stockage, ruptures — pas seulement le prix d'achat.

Exemple. Positionnement réussi en une phrase : « La boulangerie du quartier livrée à ton bureau avant 8 h » — client, promesse et différence sont dits en une ligne.

Mini-exercice. Formule le positionnement d'un service que tu connais en une phrase (client + promesse + différence).

À retenir
- Segmenter, cibler, positionner — dans cet ordre.
- Le vrai coût logistique inclut les ruptures.

COMPLÉMENTS — APPROFONDIR ET S'ENTRAÎNER

15. Approfondissement SQL : sous-requêtes et vues

Une sous-requête est une question dans la question : « les étudiants dont la moyenne dépasse la moyenne générale » s'écrit avec un SELECT dans le WHERE comparé à (SELECT AVG(note) FROM notes). Puissant, à utiliser quand une jointure ne suffit pas.

Une vue (VIEW) est une requête enregistrée sous un nom, utilisable comme une table : elle simplifie les requêtes complexes répétées et peut masquer les colonnes sensibles. Le programme et les deux projets du club s'en servent au quotidien.

Exemple. CREATE VIEW notes_etudiants AS SELECT e.nom, n.matiere, n.note FROM etudiants e JOIN notes n ON n.etudiant_id = e.id ; ensuite, SELECT * FROM notes_etudiants devient possible.

Mini-exercice. Écris la requête « les produits jamais commandés » (table produits, table lignes_commande avec produit_id) — avec une jointure externe ou un NOT IN, au choix.

À retenir
• Sous-requête = SELECT dans une autre requête.
• Vue = requête enregistrée, lisible comme une table.

16. Introduction aux tests logiciels

Tester, c'est vérifier avant l'utilisateur que le logiciel fait ce qu'il doit. Trois niveaux : les tests unitaires (une fonction), les tests d'intégration (plusieurs morceaux ensemble) et les tests d'acceptation (le parcours complet de l'utilisateur).

Un bon test est écrit comme une phrase : « quand je m'inscris avec un e-mail déjà utilisé, le système refuse avec un message clair ». Écrire le test AVANT le code (TDD) clarifie le besoin et évite une grande partie des erreurs.

Exemple. Notre portail d'emploi a été validé par 13 tests de flux (inscription, connexion, dépôt d'offre, candidature…) : chaque test rejoué après chaque modification garantit qu'on n'a rien cassé.

Mini-exercice. Écris trois tests d'acceptation pour un formulaire de connexion (cas normal + deux cas d'erreur).

À retenir
• Unitaire, intégration, acceptation : trois niveaux.
• Tester = prouver que ça marche, pas espérer.

17. Culture DevOps : livrer sans casser

DevOps rapproche développement et exploitation : intégration continue (chaque code poussé est testé automatiquement), déploiement fréquent en petites touches, surveillance des erreurs en production.

Outils de base : Git (historique partagé), un service d'hébergement, et des sauvegardes automatiques. Le principe cardinal : de petits changements fréquents valent mieux qu'une grosse livraison rare et risquée.

Exemple. Publier l'assistant étudiant sur GitHub Pages à chaque petit correctif, après un test, plutôt qu'une « version finale » unique : c'est déjà l'esprit DevOps.

Mini-exercice. Décris, pour un de tes projets, la chaîne complète : écriture du code → test → publication → vérification en ligne.

À retenir
• Petits changements, tests automatiques, livraisons fréquentes.
• Git + hébergement + sauvegardes : le socle DevOps.

18. Éthique et métiers du numérique

Le numérique donne du pouvoir — données personnelles, influence des algorithmes, automatisation des emplois — et ce pouvoir appelle une responsabilité : protéger les données confiées, ne pas concevoir de mécanismes trompeurs, signaler les risques que l'on voit.

En entretien comme en poste, cette conscience compte : savoir dire « ce produit collecte plus de données que nécessaire » ou « cette fonctionnalité peut nuire » est une compétence professionnelle, pas une faiblesse.

Exemple. Exemple concret : un site d'emploi qui vendrait la liste des e-mails des candidats à des publicitaires trahirait la confiance qui fait sa valeur — et, souvent, la loi.

Mini-exercice. Cite un produit numérique que tu utilises et une question éthique qu'il soulève ; propose une réponse équilibrée.

À retenir
- Données personnelles = responsabilité.
- L'éthique fait partie du métier, pas un supplément.

ANNEXE — QCM D'ENTRAÎNEMENT CORRIGÉ

Réponds d'abord sans regarder la correction, puis vérifie : c'est ainsi qu'on retient.

1. Dans le MVC, le Contrôleur sert à…

A) Stocker les données B) Recevoir les demandes et coordonner modèle et vue C) Dessiner les pages

Réponse : B — Il fait le lien : il reçoit, traite via le modèle, choisit la vue.

2. La jointure qui garde TOUTES les lignes de la table de gauche est…

A) INNER JOIN B) LEFT JOIN C) CROSS JOIN

Réponse : B — LEFT JOIN conserve les lignes sans correspondance (avec NULL en face).

3. GROUP BY sert à…

A) Trier les lignes B) Regrouper les lignes pour agréger (COUNT, SUM…) C) Supprimer les doublons

Réponse : B — Il regroupe selon une ou plusieurs colonnes, puis les fonctions d'agrégat calculent par groupe.

4. Une route REST pour supprimer le produit 5 est…

A) GET /produits/supprimer/5 B) DELETE /produits/5 C) POST /delete

Réponse : B — La méthode DELETE exprime l'action ; l'URL désigne la ressource.

5. Le code HTTP 201 signifie…

A) Erreur serveur B) Création réussie C) Non trouvé

Réponse : B — 201 Created : une ressource vient d'être créée.

6. Un index en base de données sert surtout à…

A) Chiffrer les données B) Accélérer les recherches C) Réduire le nombre de tables

Réponse : B — Comme un index de livre : retrouver vite, au prix d'un peu d'espace.

7. Une attaque XSS consiste à…

A) Saturer un serveur B) Injecter un script dans une page vue par d'autres C) Deviner un mot de passe

Réponse : B — XSS = script malveillant exécuté dans le navigateur des visiteurs.

8. La sauvegarde 3-2-1 recommande…

A) 3 mots de passe, 2 comptes, 1 clé B) 3 copies, 2 supports différents, 1 hors site C) 3 disques identiques au même endroit

Réponse : B — 3 copies, 2 supports, 1 copie éloignée : protection contre panne, vol et sinistre.

9. En agile, le backlog est…

A) Le code terminé B) La liste priorisée des fonctionnalités à réaliser C) Le rapport final

Réponse : B — Le backlog ordonne ce qui reste à construire, du plus au moins prioritaire.

10. L'avantage concurrentiel durable repose sur…

A) Le prix le plus bas du marché B) Ce que l'entreprise fait mieux et qui est difficile à copier C) La publicité

Réponse : B — Compétence distinctive + difficulté d'imitation = durabilité.

11. Le pitch d'un projet doit d'abord énoncer…

A) Les technologies utilisées B) Le problème et les personnes concernées C) Le budget

Réponse : B — Sans problème clair, aucune solution ne convainc.

12. Les coûts cachés d'un produit incluent…

A) Uniquement la matière première B) Emballage, transport, retours, temps C) Le seul salaire du vendeur

Réponse : B — Le coût complet évite de vendre à perte sans le savoir.

13. Un bon CV de fin d'études met en avant…

A) Toutes les matières suivies B) Projets, stages, compétences et résultats concrets C) Les notes de toutes les années

Réponse : B — Des preuves (liens, chiffres, réalisations) plutôt que des listes.

14. Le RGPD concerne…

A) Le commerce international B) La protection des données personnelles (UE) C) Les réseaux sociaux

Réponse : B — Règlement européen de protection des données ; beaucoup de pays ont leurs propres lois analogues.

15. En SQL, HAVING filtre…

A) Les lignes avant regroupement B) Les groupes après GROUP BY C) Les colonnes affichées

Réponse : B — WHERE filtre les lignes ; HAVING filtre les groupes.

16. Tester un produit minimal (MVP) sert à…

A) Terminer plus vite sans réfléchir B) Valider l'idée auprès de vrais clients avant d'investir C) Éviter tout retour client

Réponse : B — Le MVP apprend, avec le minimum d'effort, si le besoin est réel.

17. La portée d'un routeur Wi-Fi domestique dépend surtout de…

A) La couleur de la box B) L'emplacement central et dégagé, loin des obstacles C) Le nombre d'antennes dessinées sur la boîte

Réponse : B — La hauteur et la centralité priment ; murs épais et métal bloquent le signal.

18. Un mot de passe de Wi-Fi robuste utilise…

A) Le nom de l'opérateur par défaut B) WPA2/WPA3 et une phrase longue C) Le numéro de téléphone du propriétaire

Réponse : B — Chiffrement moderne + phrase de passe longue = réseau domestique sain.

19. En gestion d'équipe, déléguer demande…

A) De tout vérifier minute par minute B) Un objectif clair, une échéance et un point de suivi C) De choisir la tâche la plus facile

Réponse : B — Déléguer = confier avec cadre, pas abandonner ni micro-gérer.

20. Le e-commerce exige légalement, au minimum…

A) Uniquement un numéro WhatsApp B) Une identité claire du vendeur, des prix affichés et des conditions connues C) Un magasin physique

Réponse : B — Transparence du vendeur, des prix et des conditions : c'est la base de la confiance.

21. L'entretien de recrutement évalue surtout…

A) La tenue vestimentaire uniquement B) Les compétences, l'attitude et la capacité à raconter ses projets C) La mémoire des cours

Réponse : B — Prépare des exemples concrets de réalisations : c'est ce qui convainc.

ANNEXE — GLOSSAIRE DES TERMES CLÉS

API REST — interface web où les verbes HTTP agissent sur des ressources identifiées par URL.

Backlog — liste priorisée des fonctionnalités restant à réaliser dans un produit.

Contrôleur (MVC) — composant qui reçoit les demandes et coordonne modèle et vue.

Coût complet — coût d'un produit incluant les coûts directs et une part des charges indirectes.

Données personnelles — toute information permettant d'identifier une personne (nom, téléphone, photo…).

HAVING — clause SQL qui filtre les groupes produits par GROUP BY.

Index (base) — structure qui accélère les recherches dans une table.

LEFT JOIN — jointure conservant toutes les lignes de la table de gauche.

Modèle (MVC) — composant qui gère les données et les règles métier.

MVP — produit minimal viable : la plus petite version testable auprès de vrais clients.

Pitch — présentation courte et claire d'un projet, centrée sur le problème et la solution.

Sauvegarde 3-2-1 — 3 copies des données, 2 supports différents, 1 copie hors site.

Vue (MVC) — composant qui présente les données à l'utilisateur.

XSS — attaque par injection de script dans une page consultée par d'autres utilisateurs.

ANNEXE — SUJETS D'ENTRAÎNEMENT

Sujet d'entraînement n°1 — Application complète (1 heure)

Un club d'étudiants veut gérer ses membres et ses cotisations. 1) Dessine les tables SQL (membres, cotisations) avec leurs liens. 2) Décris les écrans de l'application selon le MVC : quelles vues, quels contrôleurs ? 3) Liste les routes REST nécessaires pour les membres (lister, créer, modifier, supprimer). 4) Écris la requête du total des cotisations par membre.

Éléments de correction. 1) membres (id, nom, filiere), cotisations (id, membre_id → membres.id, montant, date_paiement). 2) Vues : liste, formulaire, détail ; Contrôleurs : Membres, Cotisations ; Modèles : Membre, Cotisation. 3) GET /membres, POST /membres, PUT /membres/{id}, DELETE /membres/{id}. 4) SELECT m.nom, SUM(c.montant) FROM membres m LEFT JOIN cotisations c ON c.membre_id = m.id GROUP BY m.id, m.nom.

Sujet d'entraînement n°2 — Projet et soutenance (30 minutes)

Tu présentes demain le projet de ta L3 devant un jury. Rédige ton pitch de 2 minutes : le problème, ta solution, ce qui marche aujourd'hui (démonstration), les limites honnêtes et la suite. Ajoute les réponses préparées à deux questions probables du jury : « Pourquoi cette technologie ? » et « Qu'est-ce qui ne marche pas encore ? »

Éléments de correction. Structure attendue : problème concret vécu par des utilisateurs nommés ; solution en une phrase ; démo courte et fiable ; choix technique justifié par les contraintes (gratuit, compétences de l'équipe, délai) ; limites dites sans honte avec le plan pour les corriger ; conclusion sur ce que le projet t'a appris. Un jury pardonne une limite avouée, jamais une limite découverte.

Fiche méthode — Préparer son insertion professionnelle dès la L3

Quatre chantiers en parallèle : 1) le CV (une page, projets d'abord, liens GitHub/portfolio) ; 2) la présence en ligne (LinkedIn complet, GitHub propre avec des README clairs) ; 3) les preuves (démos en ligne, captures, recommandations d'enseignants ou de maîtres de stage) ; 4) la pratique d'entretien (présenter un projet en 2 minutes, répondre à « parle-moi de toi », poser des questions intelligentes). Prépare aussi ta liste d'entreprises ciblées et les contacts possibles AVANT la fin des cours : les stages se trouvent souvent par le réseau construit pendant l'année.

ANNEXE — FICHES DE RÉVISION EXPRESS

Relis ces fiches la veille de l'examen : une fiche = une leçon résumée en quelques lignes.

1. Méthodologie du mémoire : problématique et plan — Pas de problématique, pas de mémoire. · Écrire chaque semaine bat tout écrire le dernier mois.

2. CV, entretien et réseau : l'insertion professionnelle — Des liens valent mieux que des adjectifs. · Le réseau se cultive avant la recherche de stage.

3. Anglais d'entretien : les questions classiques — Chaque affirmation appelle un exemple. · 30 secondes, pas 3 minutes.

4. Génie logiciel : cycle de vie et méthodes agiles — Comprendre le besoin avant de coder. · Petites livraisons testées > long tunnel.

5. Qualité du code et tests — Tester les cas limites, pas seulement le cas parfait. · Aucun secret dans le code source, jamais.

6. Sécurité appliquée : les défenses du développeur — Valider toutes les entrées, toujours. · Hacher, jamais stocker en clair.

7. Données et intelligence artificielle : comprendre avant d'utiliser — Données propres > modèle compliqué. · Une réponse d'IA se vérifie avant de s'utiliser.

8. Bases de données avancées : index et transactions — Index = recherche rapide, écriture un peu plus lente. · Transaction = tout ou rien.

9. Stratégie d'entreprise : analyser avant d'agir — Interne = F/F ; externe = O/M. · Choisir, c'est renoncer : une stratégie dit aussi ce qu'on ne fait pas.

10. Finance : décider un investissement (VAN, en simple) — Comparer des sommes de dates différentes exige l'actualisation. · Délai de remboursement court = risque plus faible.

11. Management et leadership en pratique — Objectif flou = résultat flou. · Déléguer, c'est confier le résultat, pas seulement les tâches.

12. Droit des affaires : formes juridiques et contrats commerciaux — Écrit clair > confiance aveugle. · La forme juridique se choisit selon le risque.

13. RH : évaluation, formation et paie (panorama) — Évaluer = échanger et projeter, pas sanctionner. · Objectif = mesurable + daté.

14. Marketing stratégique et logistique avancée (panorama) — Segmenter, cibler, positionner — dans cet ordre. · Le vrai coût logistique inclut les ruptures.

15. Approfondissement SQL : sous-requêtes et vues — Sous-requête = SELECT dans une autre requête. · Vue = requête enregistrée, lisible comme une table.

16. Introduction aux tests logiciels — Unitaire, intégration, acceptation : trois niveaux. · Tester = prouver que ça marche, pas espérer.

17. Culture DevOps : livrer sans casser — Petits changements, tests automatiques, livraisons fréquentes. · Git + hébergement + sauvegardes : le socle DevOps.

18. Éthique et métiers du numérique — Données personnelles = responsabilité. · L'éthique fait partie du métier, pas un supplément.

MES NOTES